北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

第9章 异常处理

本章知识点

- 1、Java异常体系
- 2、异常的捕获和处理
  - try
  - catch
  - Finally
- 3、使用throws抛出异常
- 4、自定义异常类
  - 自定义
  - throw抛出

1、Java异常体系

- 异常，是程序在运行期间发生的意外状况。
- 对于程序设计者需要尽可能地预见可能发生的意外，尽可能地保证程序在各种糟糕的情况下仍可以运行。
- Java语言提供了成熟的异常处理机制。

badly formed code will not be run.

1、Java异常体系

Java提供了异常处理机制， separates the code that describes what you want to do（业务逻辑） from the code that is executed when things go awry（错误处理）.

Runtime : Allow the originator （产生者）of the error to pass appropriate information to a recipient （接受者） who will know how to handle the difficulty properly.

Java 中声明了很多异常类，每个都代表一种运行错误，包含

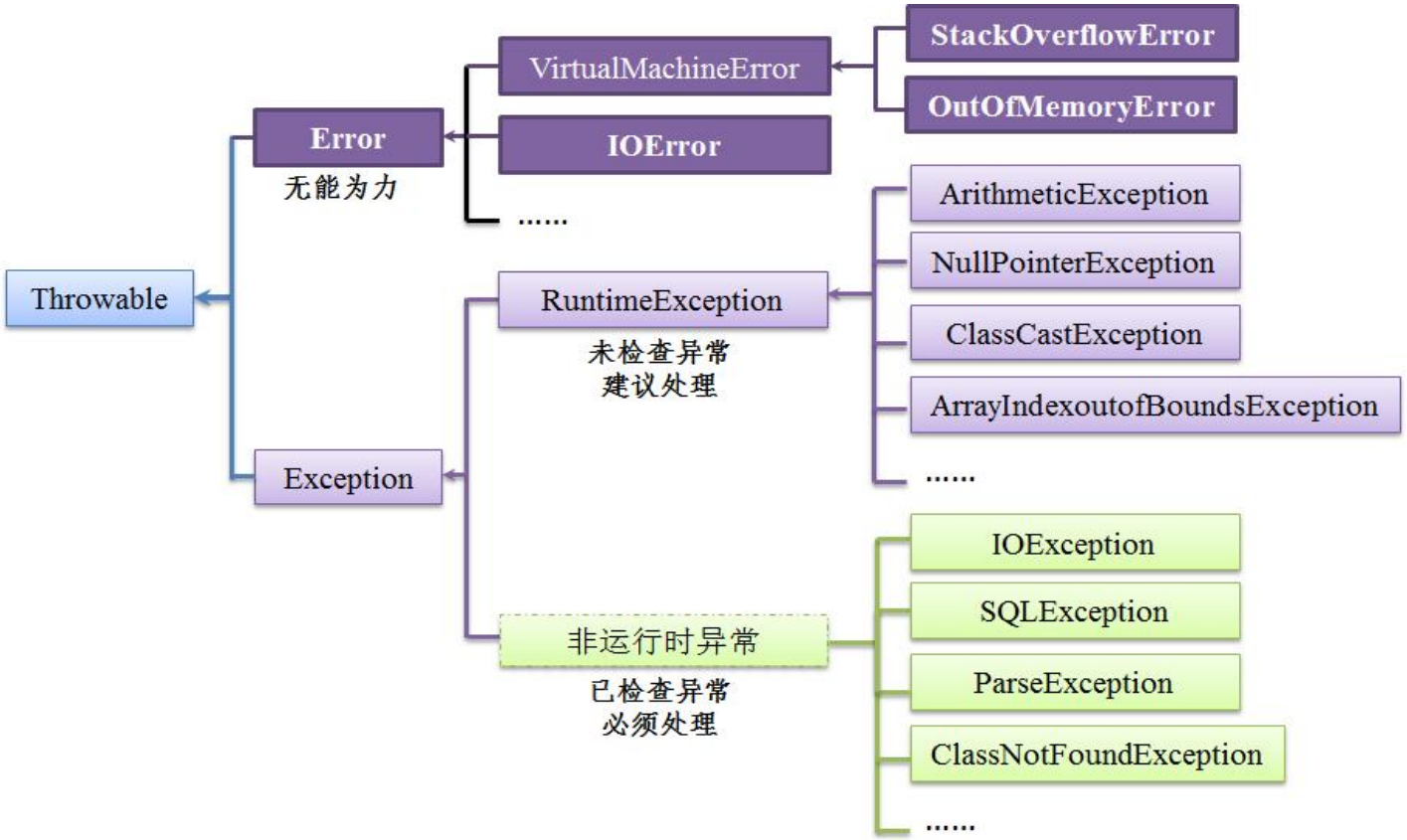
- 该运行错误的信息
- 处理错误的方法

异常处理流程：

- 每当 Java 程序运行过中发生一个可识别的错误时，即该有异常 类与之相对应时，系统都会产生一个 的该异常类的对象。
- 捕获异常
- 处理异常

1 Java异常体系

- Java将所有的错误封装成为一个对象，Throwable类是这个异常体系的根，它有两个子类：Error和Exception。



1．Error

- Error类及其子类对象代表了程序运行时Java系统内部的错误。
- 对于Error，程序设计者无能为力，程序不能从Error恢复，因此不必处理它们，从技术上讲Error不是异常。

2．Exception

- Exception通常是由于某个资源不可用，或者正确执行程序所需的条件不满足所造成的。
- Exception类及其子类对象是程序设计者应该关心、并尽可能加以处理的部分。

- Java将Exception分为两类
  - RuntimeException（运行时异常，也称为未检查异常Unchecked Exception）
  - 非RuntimeException（也称为已检查异常 checked Exception），

（1）未检查异常

- 未检查异常包含java.lang.RuntimeException类及其所有子类。
- 未检查异常因为程序员没有进行必要的检查，因疏忽或错误而引起的异常，是可避免的。

(2）已检查异常

- 除了java.lang.RuntimeException之外的所有异常都属于此类。
- 已检查异常是不可避免的，最常见的如IOException及其子类（像找不到文件的FileNotFoundException，意外到达文件尾部EOFException等都是它的子类）、数据库访问错误SQLException、解析时出现的异常ParseException等。

所有异常对象都包含了如下几个常用方法：

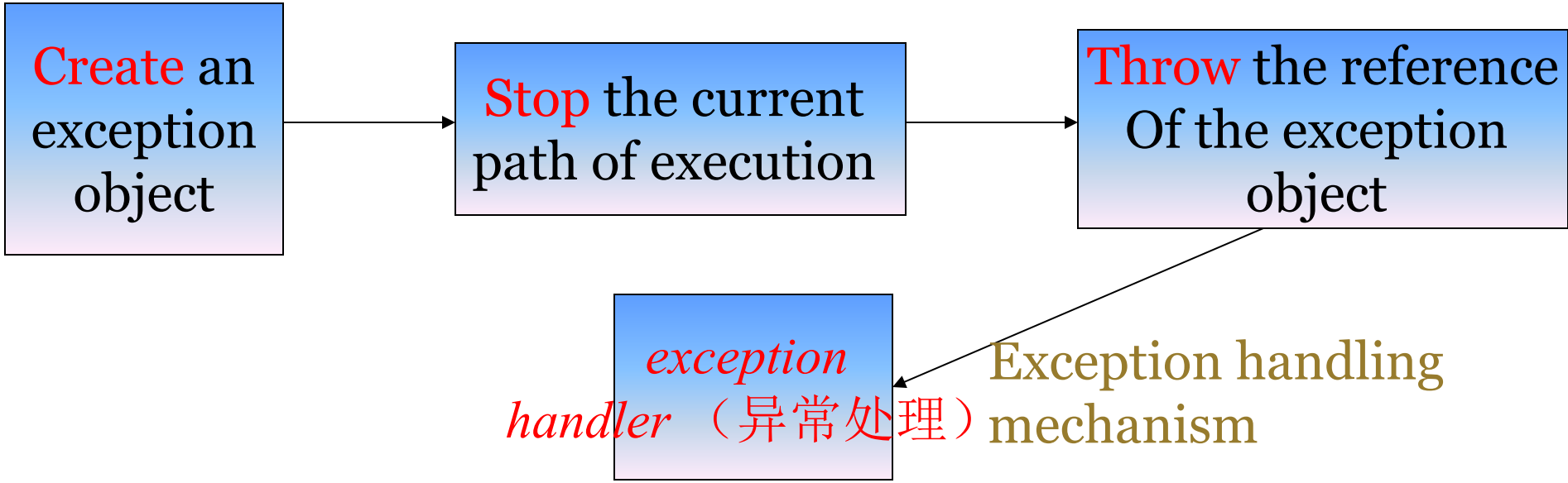
getMessage()：返回该异常的详细描述字符串。

printStackTrace()：将该异常的跟踪栈信息输出到标准错误输出。

printStackTrace(PrintStream s)：将该异常的跟踪栈信息输出到指定输出流。

getStackTrace()：返回该异常的跟踪栈信息。

抛出异常　捕获异常　处理异常



The try block：

将可能产生异常的代码放在try语句块中尝试执行，异常发生之后的代码不会被执行

Guarded region（监视区） is a section of code that might produce exceptions, and is followed by the code to handle those exceptions.

```
try {
  // Code that might generate exceptions
} catch(Type1 id1) {
  // Handle exceptions of Type1
} catch(Type2 id2) {
  // Handle exceptions of Type2
} catch(Type3 id3) {
  // Handle exceptions of Type3
}
```

【例9-1】按“yyyy-MM-dd”格式输入一个人的生日并打印输出

```
public static void main(String[] args) {
        Scanner scn  = new Scanner(System.in);
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-
dd");
        System.out.print("输入生日(yyyy-MM-dd):");
        String birthStr = scn.next();

        try {
                Date birth = sdf.parse(birthStr);   //如果birthStr不可解析,
就抛出异常
                System.out.println("生日:"+sdf.format(birth));
        } catch (ParseException e) { //捕获异常
                System.out.println("日期格式错!");
        }
}
```

2.1 try-catch-finally语句

catch语句块

- 每个catch语句块捕获、处理一种类型的异常。当异常发生时，程序会中断正常的流程，离开try语句块去执行相应的catch语句块。

- the exception handling mechanism goes hunting for the first handler with an matched argument（寻找第一个匹配的异常处理器）. Then it enters that catch clause, and the exception is considered handled.

- 常用方法包括：
  - getMessage()：返回该异常的详细描述字符串。
  - printStackTrace()：将异常事件的跟踪栈信息输出。

catch语句块

```
try
{
        statement1
        statement2
        ......
}
catch(ExceptionClass1 e1)
{
        exception handler statement1
        ......
}
catch(ExceptionClass2 e2)
{
        exception handler statement2
        ......
}
......
```

出现异常，系统生成异常对象ex

ex instanceof ExceptionClass1==true

ex instanceof ExceptionClass2==true

进入catch块后将不会向下执行

2.1 try-catch-finally语句

一般情况下每个catch语句块用于捕获、处理一种类型的异常

从Java SE 7开始允许catch语句一次捕获多个Exception，即当出现的多个异常采取同样的处理措施时，则将多个异常见用“|”分开写在一个catch的后面，注意多个异常不允许出现继承关系。

- catch(异常1 | 异常 2 | 异常3 ex)
- {
- }

2.1 try-catch-finally语句

（3）finally语句块

- finally语句块为可选，一旦出现，无论try语句块是否抛出异常，finally代码块都要被执行。
- finally语句块为异常处理提供统一的善后处理，使流程转到其他部分之前，能够对程序的状态进行统一的管理。
- 通常在finally语句块中进行资源释放的工作，如关闭已打开的文件、关闭数据库连接等。

Sample : FinallyWorks. java

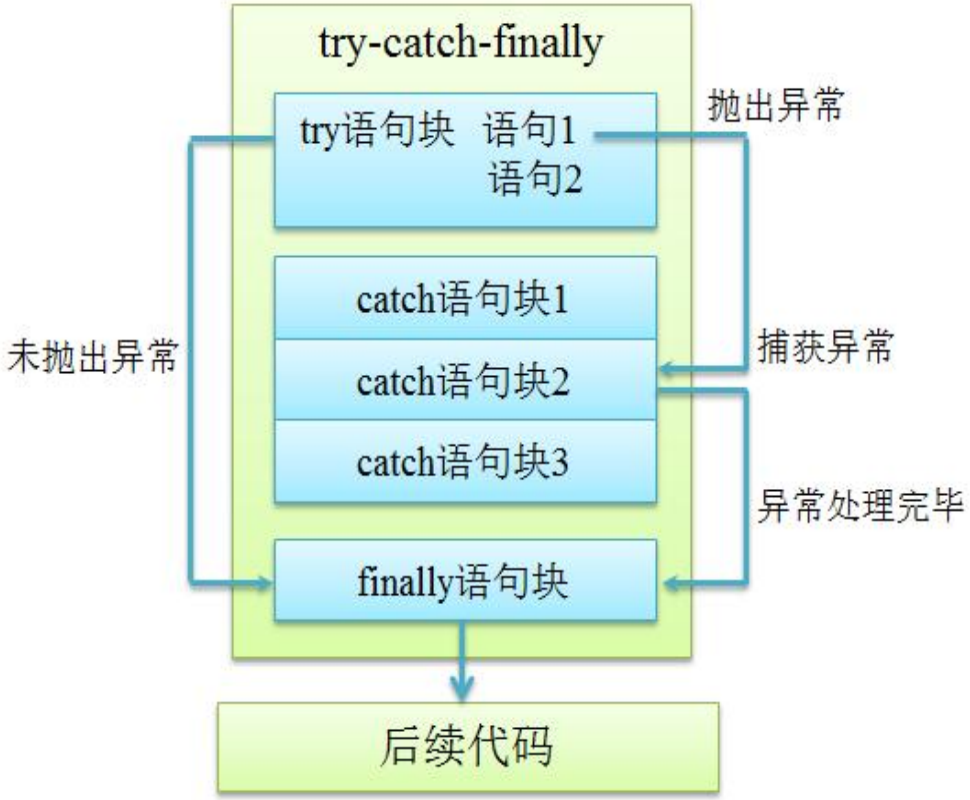
Sample : WithFinally. java

Sample : AlwaysFinally. java

如果并列有多个catch语句捕获多个异常，则一般的异常类型放在后面，特殊的放在前面。

Sample : Human. java

2.2 try-catch-finally语句的执行过程



3 使用throws抛出异常

- 如果当前的方法不知道如何处理捕获到的异常，可以使用throws声明将此异常再次抛出，交给当前方法的上一层调用者，如果上层方法仍不知道如何处理，也可以继续向上抛出，直到某个方法可以处理此异常，或者最终将异常交给了JVM。
- 异常对象沿着方法调用链进行反向传递。JVM对异常的处理方法是，打印异常的跟踪信息栈，并终止程序运行。

1. 基本规则

- throws写在方法名之后，语法格式如下：
  throws Exception1，Exception2……

```
void f() throws TooBig, TooSmall, DivZero { //...
```

【例9-5】使用throws抛出异常。

2. 子类方法重写父类方法时throws的规则

- Java规定，子类方法重写父类方法时，子类方法抛出的异常类型不能比父类方法抛出的异常类型更宽泛。也就是说，子类方法可以：
  （1）抛出与父类方法相同的异常。
  （2）抛出父类方法抛出异常的子类。
  （3）不抛出异常。

OverrideTest.java

【例9-6】分析下面代码中哪个类不能通过编译?

```
public class CC {
        void doStuff() throws IOException{}
}
public class CC2 extends CC{
        void doStuff() throws FileNotFoundException {}
}
public class CC3 extends CC{
        void doStuff() throws Exception{}
}
public class CC4 extends CC{
        void doStuff(int x) throws Exception{}
}
public class CC5 extends CC{
        void doStuff(){}
}
```

4 自定义异常类

- （1）为该异常类取一个能标识异常状况的有意义的名字。
  （2）令其继承Exception类。
  （3）在异常类中至少定义两个构造方法：一个是无参的；另一个是带String参数的，将此字符串传递给父类Exception的相同构造方法。这个String将作为该异常对象的描述信息（即getMessage()方法的返回值）。

Sample : SimpleExceptionDemo. java

Sample : FullConstructors. java *

【例9-7】自定义异常类，标识一个用户管理系统中因用户名（email）已存在而注册失败的情况。

4.2 throw抛出异常

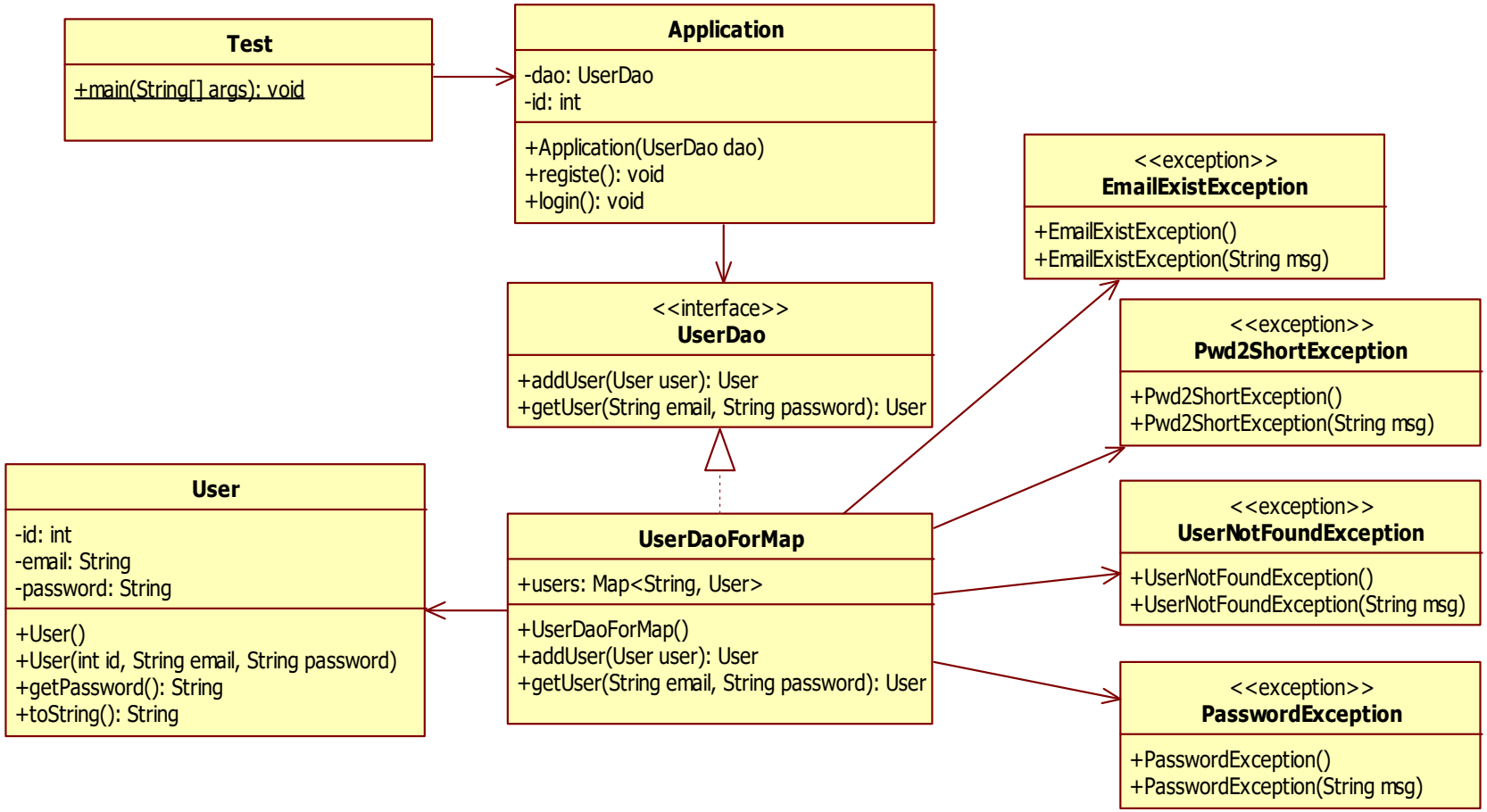
- Java异常体系中的异常都是在运行时由系统抛出的，用户自定义的异常必须自行抛出。
  - 自行抛出异常使用throw语句，它抛出的不是异常类，而是异常对象，每次只能抛出一个异常对象。
  - throw的语法格式如下：

    throw 异常对象;

  - 一旦执行throw语句，其后的代码都不会被执行。

StudentTest.java

【例9-8】自行抛出自定义异常EmailExistException。

4.3 异常处理的5个关键字

9.5 综合实践—用户管理系统及其异常类设计